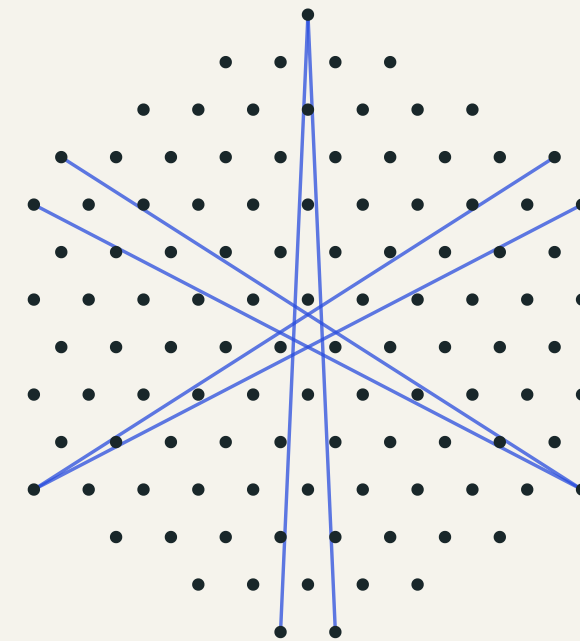


AI AGENT LAB / EXAKTE GEOMETRIE

Eine neue Form. Ein prüfbarer Forschungsgewinn.

Zwei Konstruktionen verbessern publizierte untere Schranken für ebene Punktmengen mit wenigen Abständen.



Wie viele Punkte passen zu nur 41 verschiedenen Abständen?

Jedes Punktpaar hat einen Abstand. Viele Paare dürfen dieselbe Länge teilen.

111

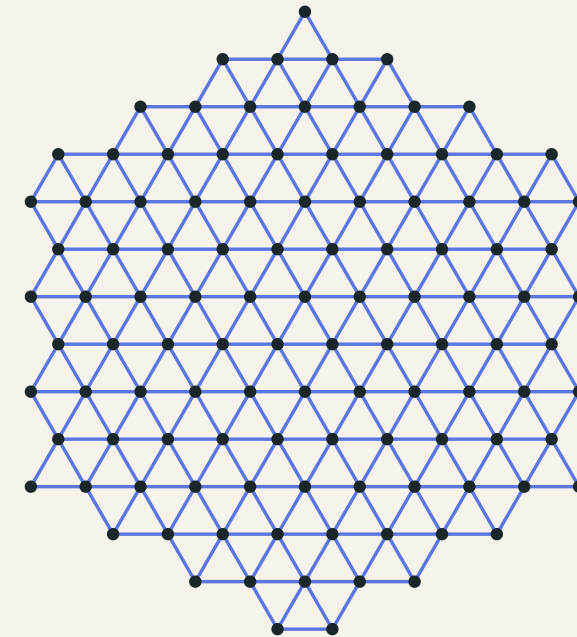
Punkte

6.105

Punktpaare

41

verschiedene Längen

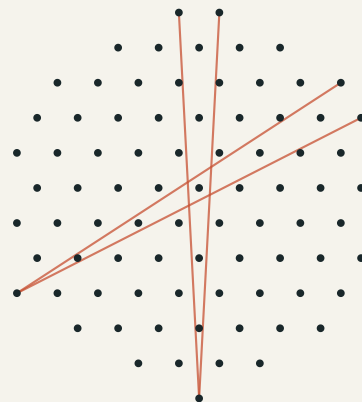


Gleiches Abstandsbudget. Mehr Punkte.

31 VERSCHIEDENE ABSTÄNDE

80 → 81

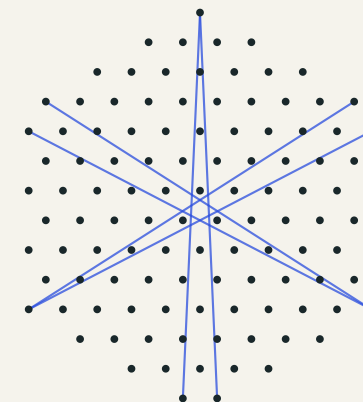
+1 Punkt · +1,25 %



41 VERSCHIEDENE ABSTÄNDE

109 → 111

+2 Punkte · +1,83 %

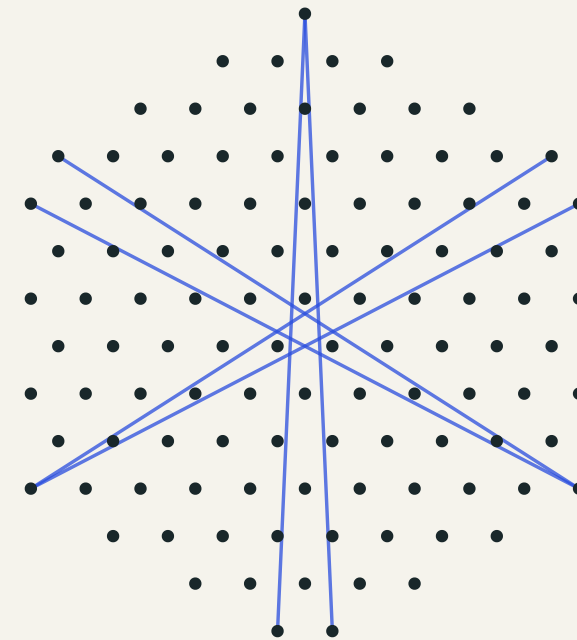


Eine Länge fehlt. Eine andere kommt hinzu.

$$\sqrt{111} \rightarrow \sqrt{127}$$

Die 111-Punkte-Konstruktion verwendet die ersten 41 positiven Gitterlängen mit $\sqrt{111}$ durch $\sqrt{127}$ ersetzt.

Der Austausch von Abstandsklassen ist bekannt. Neu ist die konkrete verbesserte Konstruktion.



Der Fund kommt aus der Suche. Der Beweis aus dem Zertifikat.

$$4d^2 = (2\Delta a + \Delta b)^2 + 3\Delta b^2$$

1. Rekonstruieren

Die Ungleichungen erzeugen alle 81 beziehungsweise 111 Gitterpunkte.

[Live-Verifikation im Labor öffnen →](#)

2. Alle Paare zählen

Ganzzahlarithmetik bestätigt genau 31 beziehungsweise 41 Abstandsklassen.

3. Unabhängig prüfen

Ein separater Prüfer bestätigt sämtliche Paarhäufigkeiten. Kein Optimierer nötig.

Von der Forschungsfrage zum überprüfbaren Ergebnis.

„AI-Agenten fanden zwei geometrische Konstruktionen,
die publizierte Schranken aus einer Arbeit von 2013
verbessern.“

Konkreter Gewinn

$G(31) \geq 81$

$G(41) \geq 111$

Offene Kontrolle

Koordinaten, Histogramme und unabhängiger Prüfer
sind im Demo-Paket enthalten.

Wissenschaftliche Grenze

Existenzbeweise. Keine globale Optimalität und keine
Lösung des allgemeinen Problems.